Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 3 · المحاضرة 3

تصميم خطة البحث
Designing the Research Plan

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 3

Designing the Research Plan تصميم خطة البحث

1 What Is a Research Plan? ما خطة البحث؟

EN A **research plan** is a **practical map** that explains how a study will be carried out.

AR **خطة البحث** **خريطة عملية** تشرح كيف ستُنفَّذ الدراسة.

It connects the research question with the **design, participants or samples, measurements, analysis, ethics, and time**.

وهي تربط سؤال البحث بـ**التصميم والمشاركين أو العيّنات والقياسات والتحليل والأخلاقيات والوقت**.

It should be prepared **before data collection begins**.

ويجب إعدادها **قبل بدء جمع البيانات**.

2 Why Do We Need a Research Plan? لماذا نحتاج إلى خطة بحث؟

1. **Clarity** — turns an idea into organized steps.
   الوضوح — يحوّل الفكرة إلى خطوات منظّمة.
2. **Feasibility** — shows whether the study can actually be completed.
   قابلية التنفيذ — تبيّن هل يمكن إكمال الدراسة فعلًا.
3. **Consistency** — keeps procedures similar for all participants or samples.
   الاتساق — يُبقي الإجراءات متشابهة لكل المشاركين أو العيّنات.
4. **Quality** — reduces avoidable errors, bias, and missing information.
   الجودة — تقلّل الأخطاء والتحيّز والمعلومات الناقصة التي يمكن تجنّبها.

From Scientific Method to Research Plan من المنهج العلمي إلى خطة البحث

Scientific Method المنهج العلمي → Research Question سؤال البحث → Objectives الأهداف → Study Design تصميم الدراسة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Sample العيّنة → Methods الطرائق → Analysis التحليل → Ethics & Timeline الأخلاقيات والجدول الزمني

EN **Scientific Method** explains **how we think** scientifically.

AR **المنهج العلمي** يشرح **كيف نفكّر** علميًا.

The **Research Plan** converts that logic into **practical steps**.

و**خطة البحث** تحوّل هذا المنطق إلى **خطوات عملية**.

3 The Main Question of This Lecture — السؤال الرئيس لهذه المحاضرة

EN I have a research question.

AR لديّ سؤال بحثي.

How do I turn it into a study that can actually be performed?

كيف أحوّله إلى دراسة يمكن تنفيذها فعلًا؟

A good plan tells us **what** we will study, **who** we will study, what we will **measure**, and **how** we will analyse the evidence.

الخطة الجيدة تخبرنا **ماذا** سندرس، و**مَن** سندرس، وماذا **سنقيس**، و**كيف** سنحلّل الأدلة.

4 Step 1 — Define the Research Question — الخطوة 1 — تحديد سؤال البحث

EN A good research question is **clear, focused, measurable, and feasible**.

AR سؤال البحث الجيد **واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ**.

Example مثال

Example: Is serum ferritin associated with hemoglobin level in hemodialysis patients?

مثال: هل يرتبط فيريتين المصل بمستوى الهيموغلوبين لدى مرضى الغسل الدموي (الديال)؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The question **guides the rest** of the research plan.

AR السؤال **يوجّه بقية** خطة البحث.

5 Step 2 — Set the Research Objectives الخطوة 2 — وضع أهداف البحث

1. **General objective (Aim)** — states the main purpose of the study.

   الهدف العام (Aim) — يحدّد الغرض الرئيس من الدراسة.

2. **Specific objectives** — divide the main purpose into measurable tasks.

   الأهداف الخاصة — تقسّم الغرض الرئيس إلى مهام قابلة للقياس.

Example مثال

Example: Measure ferritin and hemoglobin, then assess their association.

مثال: قياس الفيريتين والهيموغلوبين، ثم تقييم الارتباط بينهما.

Research Question vs. Objective سؤال البحث مقابل الهدف

Question asks — objective does السؤال يسأل — الهدف يفعل

	Research question سؤال البحث	Objective الهدف
Meaning المعنى	asks what we want to know. يسأل عمّا نريد معرفته.	states what we will do to answer the question. يحدّد ما سنفعله للإجابة عن السؤال.
Example مثال	Question: Is ferritin associated with haemoglobin? السؤال: هل يرتبط الفيريتين بالهيموغلوبين؟	Objective: To assess the association between serum ferritin and haemoglobin level. الهدف: تقييم الارتباط بين فيريتين المصل ومستوى الهيموغلوبين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Step 3 — Choose the Study Design الخطوة 3 — اختيار تصميم الدراسة

EN The **study design** is the basic structure used to obtain evidence.

AR **تصميم الدراسة** هو البنية الأساسية المستخدمة للحصول على الأدلة.

At this stage, we choose a design that **matches the research question**.

وفي هذه المرحلة نختار تصميمًا **يناسب سؤال البحث**.

EN Two broad approaches are

AR هناك نهجان عامّان:

1. **Observational** studies. الدراسات **الرصدية** (Observational).
2. **Experimental** studies. الدراسات **التجريبية** (Experimental).

Observational Study Designs تصاميم الدراسات الرصدية

EN Three common designs — illustrated with **anemia and iron status**

AR ثلاثة تصاميم شائعة — موضّحة بمثال **فقر الدم وحالة الحديد**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Three observational designs ثلاثة تصاميم رصدية

Design التصميم	Logic المنطق	Example المثال
01 Cross-sectional Study 01 الدراسة المقطعية	Measure exposure and outcome at the same time قياس التعرّض والنتيجة في الوقت نفسه	Exposure: Ferritin level → Outcome: Hemoglobin level; Measure both in 100 patients at one time التعرّض: مستوى الفيريتين ← النتيجة: مستوى الهيموغلوبين؛ قياس الاثنين لدى 100 مريض في وقت واحد
02 Case-control Study 02 دراسة الحالات والشواهد	Start with the outcome → Examine previous exposure البدء بالنتيجة ← فحص التعرّض السابق	Cases: 50 patients with anemia → Controls: 50 people without anemia; Compare previous iron deficiency الحالات: 50 مريضًا بفقر الدم ← الشواهد: 50 شخصًا بلا فقر دم؛ مقارنة عوز الحديد السابق
03 Cohort Study 03 الدراسة الأترابية (الجماعية)	Start with exposure → Observe new outcomes البدء بالتعرّض ← رصد النتائج الجديدة	Exposed: 50 people with low ferritin → Unexposed: 50 people with normal ferritin; Follow for 1 year → Who develops anemia? المعرَّضون: 50 شخصًا بفيريتين منخفض ← غير المعرَّضين: 50 بفيريتين طبيعي؛ متابعة سنة ← من يصاب بفقر الدم؟

Key idea الفكرة الأساسية

The researcher **observes** exposures and outcomes **without assigning the exposure**.

الباحث **يرصد** التعرّضات والنتائج **دون أن يحدّد التعرّض**.

Experimental Study Design — تصميم الدراسة التجريبية

1. **Experimental study** — the researcher **assigns an intervention** and compares outcomes.
   الدراسة التجريبية — الباحث **يحدّد تدخّلًا** ويقارن النتائج.
2. **Clinical trial** — an experimental study in **human participants** used to evaluate an intervention.
   التجربة السريرية — دراسة تجريبية على **مشاركين بشريين** لتقييم تدخّل ما.

EN Example: comparing a new diagnostic or treatment strategy with an appropriate comparison.

AR مثال: مقارنة استراتيجية تشخيصية أو علاجية جديدة بمقارن مناسب.

Clinical trials will be discussed in detail in a later lecture.

ستُناقش التجارب السريرية بالتفصيل في محاضرة لاحقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Example: Comparing two treatments for iron-deficiency anemia — Patients with iron-deficiency anemia → Assign treatment groups
مثال: مقارنة علاجين لفقر الدم بعوز الحديد — مرضى فقر الدم بعوز الحديد ← توزيعهم على مجموعات علاجية

Group A المجموعة A	Group B المجموعة B
New iron treatment علاج حديد جديد	Standard iron treatment علاج حديد قياسي
Measure hemoglobin after treatment قياس الهيموغلوبين بعد العلاج	Measure hemoglobin after treatment قياس الهيموغلوبين بعد العلاج

EN Compare Hb levels: Which treatment works better?

AR قارن مستويات الهيموغلوبين (Hb): أيّ العلاجين أفضل؟

Key idea الفكرة الأساسية

The researcher **assigns an intervention** and compares outcomes.

الباحث **يحدّد تدخّلًا** ويقارن النتائج.

Observational vs. Experimental Study الدراسة الرصدية مقابل التجريبية

	Observational Study الدراسة الرصدية	Experimental Study الدراسة التجريبية
Role الدور	Researcher observes الباحث يرصد	Researcher assigns an intervention الباحث يحدّد تدخّلًا
Intervention التدخّل	No intervention is assigned لا يُحدَّد تدخّل	An intervention is assigned يُحدَّد تدخّل
Measures يقيس	Measures existing exposures and outcomes يقيس تعرّضات ونتائج موجودة	Compares outcomes after intervention يقارن النتائج بعد التدخّل
Example مثال	Example: Measure Hb and ferritin levels قياس مستويات Hb والفيريتين	Example: Give iron treatment and measure Hb إعطاء علاج الحديد وقياس Hb

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key difference الفرق الأساسي

Key difference: **Does the researcher assign the intervention?**

الفرق الأساسي: **هل يحدّد الباحث التدخّل؟**

7 Step 4 — Define the Study Population الخطوة 4 — تحديد مجتمع الدراسة

1. **Target population** — the wider group the study aims to understand.

   المجتمع المستهدف — المجموعة الأوسع التي تهدف الدراسة إلى فهمها.

2. **Study population** — the accessible group from which participants are recruited.

   مجتمع الدراسة — المجموعة المتاحة التي يُستقطب منها المشاركون.

3. **Sample** — the participants or specimens actually included in the study.

   العيّنة — المشاركون أو العيّنات المشمولون فعلًا في الدراسة.

From wide to narrow **من الأوسع إلى الأضيق**

Target population المجتمع المستهدف → Study population مجتمع الدراسة → Sample العيّنة

8 Step 5 — Inclusion Criteria الخطوة 5 — معايير الاشتمال

EN **Inclusion criteria** define **who is eligible** to enter the study.

AR **معايير الاشتمال** تحدّد **من يحقّ له** دخول الدراسة.

They should be related to the research question and **defined before recruitment**.

ويجب أن ترتبط بسؤال البحث و**تُحدَّد قبل الاستقطاب**.

Example مثال

Example for a hemodialysis study: adults ≥18 years, receiving haemodialysis, and meeting the required dialysis duration.

مثال لدراسة على الغسل الدموي: بالغون بعمر 18 سنة فأكثر، يتلقّون الغسل الدموي، ويستوفون مدة الغسل المطلوبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Clear criteria make participant selection **consistent**.

AR المعايير الواضحة تجعل اختيار المشاركين **متّسقًا**.

9 **Step 5 — Exclusion Criteria** **الخطوة 5 — معايير الاستبعاد**

EN **Exclusion criteria** identify conditions that make an otherwise relevant participant **unsuitable** for this particular study.

AR **معايير الاستبعاد** تحدّد الحالات التي تجعل مشاركًا مناسبًا في الأصل **غير ملائم** لهذه الدراسة بعينها.

Examples may include an acute condition, recent treatment that affects the studied marker, inadequate specimen, or another predefined reason.

ومن أمثلتها حالة حادّة، أو علاج حديث يؤثّر في المؤشر المدروس، أو عيّنة غير كافية، أو سبب آخر محدّد مسبقًا.

Exclusion should be **scientifically justified**—not based on whether the result supports the hypothesis.

ويجب أن يكون الاستبعاد **مبرّرًا علميًا** — لا مبنيًا على مدى دعم النتيجة للفرضية.

Inclusion vs exclusion **الاشتمال مقابل الاستبعاد**

	Inclusion criteria معايير الاشتمال	Exclusion criteria معايير الاستبعاد
Answers تجيب عن	Who is eligible? من يحقّ له الدخول؟	Who is unsuitable despite being relevant? من غير الملائم رغم أنه مناسب؟
Example مثال	Adults ≥ 18 y on haemodialysis بالغون 18 سنة فأكثر على الغسل الدموي	Acute condition, recent treatment, inadequate specimen حالة حادّة، علاج حديث، عيّنة غير كافية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Step 6 — Sampling and Sample Size الخطوة 6 — المعاينة وحجم العيّنة

1. **Sampling method** — how participants or specimens are selected.

   طريقة المعاينة — كيف يُختار المشاركون أو العيّنات.

2. **Sample size** — the number of participants or specimens required for the study.

   حجم العيّنة — عدد المشاركين أو العيّنات اللازم للدراسة.

EN A sample that is **too small** may give imprecise estimates or miss an important difference.

AR العيّنة **الصغيرة جدًا** قد تعطي تقديرات غير دقيقة أو تفوّت فرقًا مهمًا.

A **very large sample is not automatically better**; the number should be scientifically justified and feasible.

والعيّنة **الكبيرة جدًا ليست أفضل تلقائيًا**؛ بل يجب أن يكون العدد مبرّرًا علميًا وقابلًا للتنفيذ.

What Determines Sample Size? ما الذي يحدّد حجم العيّنة؟

EN Sample size depends on **five main factors**:

AR يعتمد حجم العيّنة على **خمسة عوامل رئيسة**:

1. **Study Aim and Design** — What are we studying, and how?

   هدف الدراسة وتصميمها — ماذا ندرس، وكيف؟

2. **Expected Difference and Variation** — Smaller differences or greater variation often need more samples.

   الفرق المتوقّع والتباين — الفروق الأصغر أو التباين الأكبر يحتاجان غالبًا عيّنات أكثر.

3. **Required Precision** — Higher precision usually needs more samples.

   الدقة المطلوبة — الدقة الأعلى تحتاج عادةً عيّنات أكثر.

4. **Missing Data and Dropouts** — Plan extra participants for incomplete data or loss to follow-up.

   البيانات المفقودة والمنسحبون — خطّط لمشاركين إضافيين للبيانات الناقصة أو فقدان المتابعة.

5. **Available Resources** — Consider time, cost, participants, and laboratory materials.

   الموارد المتاحة — راعِ الوقت والكلفة والمشاركين ومواد المختبر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

KEY POINT نقطة أساسية

Calculate and justify sample size **before starting the study**.

احسب حجم العيّنة وبرّره **قبل بدء الدراسة**.

11 Step 7 — Define the Variables الخطوة 7 — تحديد المتغيّرات

1. **Exposure / independent variable** — the factor being investigated.
   التعرّض / المتغيّر المستقل — العامل الذي يُبحث فيه.
2. **Outcome / dependent variable** — the result being measured.
   النتيجة / المتغيّر التابع — الحصيلة التي تُقاس.
3. **Other relevant variables** — may include age, sex, clinical factors, or potential **confounders**.
   متغيّرات أخرى ذات صلة — قد تشمل العمر والجنس والعوامل السريرية أو **العوامل المُربِكة** المحتملة.

EN Important variables need **clear definitions and measurement methods**.

AR المتغيّرات المهمة تحتاج **تعريفات وطرائق قياس واضحة**.

Applying the variables to the example تطبيق المتغيّرات على المثال

Variable المتغيّر	In the ferritin study في دراسة الفيريتين
Exposure / independent التعرّض / المستقل	Serum ferritin فيريتين المصل
Outcome / dependent النتيجة / التابع	Haemoglobin level مستوى الهيموغلوبين
Other / confounders أخرى / مُربِكة	Age, sex, clinical factors العمر، الجنس، العوامل السريرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 Plan Data and Specimen Collection تخطيط جمع البيانات والعيّنات

STEP 8 / RESEARCH PLANNING الخطوة 8 / تخطيط البحث

Step الخطوة	What to do ماذا نفعل	Example مثال
01 Plan Data Collection 01 تخطيط جمع البيانات	Decide what data to collect and when تحديد البيانات المطلوب جمعها ومتى	e.g., Age, sex, Hb level مثل العمر والجنس ومستوى Hb
02 Collect Specimens 02 جمع العيّنات	Follow a standard collection procedure اتّباع إجراء جمع قياسي	e.g., Venous blood sample مثل عيّنة دم وريدي
03 Handle and Test Samples 03 التعامل مع العيّنات وفحصها	Transport, process, store, and measure النقل والمعالجة والحفظ والقياس	e.g., Serum separation for ELISA مثل فصل المصل لفحص ELISA
04 Record Data 04 تسجيل البيانات	Use coded IDs and structured forms استخدام معرّفات مرمّزة واستمارات منظّمة	e.g., Sample ID: S001 مثل رمز العيّنة: S001
05 Document Problems 05 توثيق المشكلات	Record missing data and deviations تسجيل البيانات المفقودة والانحرافات	e.g., Missing Hb result مثل نتيجة Hb مفقودة

Key idea الفكرة الأساسية

Standard procedures and accurate records **improve data quality**.

الإجراءات القياسية والسجلات الدقيقة **تحسّن جودة البيانات**.

13 Plan Laboratory Quality تخطيط جودة العمل المختبري

EN Four essential practices for **reliable laboratory results**

AR أربع ممارسات أساسية لـ**نتائج مختبرية موثوقة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

STEP 9 / STUDY DESIGN الخطوة 9 / تصميم الدراسة

Practice الممارسة	What to do ماذا نفعل	Example مثال
01 Validated / Verified Methods 01 طرائق مُثبتة / مُتحقَّق منها	Use methods proven suitable for the test. استخدام طرائق ثبتت ملاءمتها للفحص.	Example: Verify ELISA kit performance التحقّق من أداء عدّة ELISA
02 Calibration & Quality Control 02 المعايرة وضبط الجودة	Check calibration and test performance. التحقّق من المعايرة وأداء الفحص.	Example: Standards + control samples معايير + عيّنات ضابطة
03 Consistent Procedures 03 إجراءات متّسقة	Use the same procedure for every sample. استخدام الإجراء نفسه لكل عيّنة.	Example: Same incubation time and temperature زمن الحضن ودرجة الحرارة نفسهما
04 Traceability 04 قابلية التتبّع	Record materials, equipment, and results. تسجيل المواد والأجهزة والنتائج.	Example: Sample ID, kit lot, test date رمز العيّنة، رقم تشغيلة العدّة، تاريخ الفحص

Result النتيجة

✓ Reliable and Consistent Laboratory Results

✓ نتائج مختبرية موثوقة ومتّسقة

14 Step 10 — Plan the Data Analysis الخطوة 10 — تخطيط تحليل البيانات

1. Decide how each objective will be analyzed **before examining the final results**.
   حدّد كيف سيُحلَّل كل هدف **قبل الاطلاع على النتائج النهائية**.
2. Plan **descriptive statistics** and appropriate comparisons or associations.
   خطّط لـ**الإحصاء الوصفي** والمقارنات أو الارتباطات المناسبة.
3. Consider **effect size, variability, uncertainty**, and potential **confounding**.
   راع **حجم الأثر والتباين وعدم اليقين والإرباك** المحتمل.
4. The analysis should **answer the research question**—not simply produce a **p-value**.
   يجب أن **يجيب التحليل عن سؤال البحث** — لا أن يُنتج **قيمة p** فحسب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

15

Step 11 — Ethics and Data Protection الخطوة 11 — الأخلاقيات وحماية البيانات

EN Four essential principles for **responsible medical research**

AR أربعة مبادئ أساسية للبحث الطبي المسؤول

Research Ethics & Data Protection أخلاقيات البحث وحماية البيانات

Principle المبدأ	What to do ماذا نفعل	Example مثال
01 Ethical Approval 01 الموافقة الأخلاقية	Obtain required ethics approval before starting. الحصول على الموافقة الأخلاقية المطلوبة قبل البدء.	Example: Research ethics committee approval موافقة لجنة أخلاقيات البحث
02 Informed Consent 02 الموافقة المستنيرة	Explain the study and obtain valid consent. شرح الدراسة والحصول على موافقة صحيحة.	Example: Signed participant consent form استمارة موافقة موقّعة من المشارك
03 Confidentiality 03 السرّية	Protect identities and personal information. حماية الهويات والمعلومات الشخصية.	Example: Use sample ID S001 instead of names استخدام الرمز S001 بدل الأسماء
04 Patient Safety 04 سلامة المريض	Avoid unauthorized changes to patient care. تجنّب أي تغيير غير مصرّح به في رعاية المريض.	Example: Do not stop treatment for research لا توقف العلاج لأجل البحث

Remember تذكّر

Protect Participants' Rights, Privacy & Safety

احمِ حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

16 Step 12 — Feasibility and Timeline الخطوة 12 — قابلية التنفيذ والجدول الزمني

1. **Feasibility** — Can the study realistically be completed with the available participants, tests, equipment, staff, budget, and time?

   قابلية التنفيذ — هل يمكن إكمال الدراسة واقعيًا بالمشاركين والفحوص والأجهزة والكوادر والميزانية والوقت المتاح؟

2. **Timeline** — When will recruitment, laboratory work, analysis, and reporting occur?

   الجدول الزمني — متى سيجري الاستقطاب والعمل المختبري والتحليل وكتابة التقرير؟

17 Different Forms of Research — A Preview أشكال البحث المختلفة — لمحة

1. **Review-based research** — uses existing published evidence and does not collect new participant or laboratory data.

   البحث القائم على المراجعة — يستخدم الأدلة المنشورة الموجودة ولا يجمع بيانات جديدة من مشاركين أو مختبر.

2. **Original research** — collects new data, such as laboratory, clinical, observational, experimental, or survey data.

   البحث الأصيل — يجمع بيانات جديدة، مثل البيانات المختبرية أو السريرية أو الرصدية أو التجريبية أو المسحية.

EN The detailed classification of research will be covered in a later lecture.

AR سيُغطّى التصنيف المفصّل للبحث في محاضرة لاحقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

18 From the Research Plan to the Final Research من خطة البحث إلى البحث النهائي

Plan → Conduct → Analyse → Report التخطيط ← التنفيذ ← التحليل ← التقرير

BEFORE THE STUDY — Research Plan قبل الدراسة — خطة البحث	AFTER CONDUCTING THE STUDY — Final Research بعد إجراء الدراسة — البحث النهائي
Question & objectives ✓ السؤال والأهداف ✓	Abstract / Summary الملخّص
Study design ✓ تصميم الدراسة ✓	Introduction المقدّمة
Population & sample ✓ المجتمع والعيّنة ✓	Literature Review مراجعة الأدبيات
Variables & methods ✓ المتغيّرات والطرائق ✓	Materials and Methods المواد وطرائق العمل
Analysis plan ✓ خطة التحليل ✓	Results النتائج
Ethics & timeline ✓ الأخلاقيات والجدول الزمني ✓	Discussion المناقشة
	Conclusion & Recommendations الاستنتاج والتوصيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

19 Main Parts of a Completed Research — الأجزاء الرئيسة للبحث المكتمل

1. **Abstract / Summary** — a brief overview of the whole study.
   الملخّص — نظرة موجزة على الدراسة كلها.
2. **Introduction** — explains the problem and why it matters.
   المقدّمة — تشرح المشكلة وسبب أهميتها.
3. **Literature Review** — summarizes what is already known and identifies the gap.
   مراجعة الأدبيات — تلخّص المعروف مسبقًا وتحدّد الفجوة.
4. **Materials and Methods** — explains how the study was performed.
   المواد وطرائق العمل — تشرح كيف أُجريت الدراسة.
5. **Results** — reports what was found. **النتائج** — تعرض ما وُجد.
6. **Discussion** — explains what the findings mean and compares them with previous evidence.
   المناقشة — تشرح معنى النتائج وتقارنها بالأدلة السابقة.
7. **Conclusion & Recommendations** — states the main conclusion and appropriate future or practical recommendations.
   الاستنتاج والتوصيات — يذكر الاستنتاج الرئيس والتوصيات المستقبلية أو العملية المناسبة.
8. **References** — lists the sources used. **المراجع** — تسرد المصادر المستخدمة.

20 AI in Designing a Research Plan — الذكاء الاصطناعي في تصميم خطة البحث

1. **Literature planning** — suggest search terms and help organize topics.
   تخطيط مراجعة الأدبيات — اقتراح كلمات البحث والمساعدة في تنظيم المواضيع.
2. **Plan organization** — help structure objectives, variables, checklists, or timelines.
   تنظيم الخطة — المساعدة في هيكلة الأهداف والمتغيّرات وقوائم التحقّق أو الجداول الزمنية.
3. **Consistency checks** — identify unclear definitions or missing links between question, variables, and analysis.
   فحوص الاتساق — اكتشاف التعريفات الغامضة أو الروابط الناقصة بين السؤال والمتغيّرات والتحليل.
4. **Writing support** — improve clarity of a draft protocol or data-collection form.
   دعم الكتابة — تحسين وضوح مسودة البروتوكول أو استمارة جمع البيانات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

AI Tools for Research Planning
أدوات الذكاء الاصطناعي لتخطيط البحث

EN Practical tools students can start using for free

AR أدوات عملية يمكن للطلبة البدء باستخدامها مجانًا

AI Tools for Research Planning أدوات الذكاء الاصطناعي لتخطيط البحث

Tool الأداة	Use الاستخدام	Plan الاشتراك
Elicit — LITERATURE SEARCH Elicit — البحث في الأدبيات	Find papers and extract study details. إيجاد الأوراق واستخراج تفاصيل الدراسات.	Free plan • Paid upgrades خطة مجانية • ترقيات مدفوعة
ResearchRabbit — RESEARCH MAPPING ResearchRabbit — رسم خرائط البحث	Discover related studies and citation networks. اكتشاف الدراسات ذات الصلة وشبكات الاستشهاد.	Free plan • Paid upgrades خطة مجانية • ترقيات مدفوعة
ChatGPT — RESEARCH ORGANIZATION ChatGPT — تنظيم البحث	Draft objectives, variables, and study outlines. صياغة مسودات الأهداف والمتغيّرات ومخطّطات الدراسة.	Free plan • Paid upgrades خطة مجانية • ترقيات مدفوعة
Consensus — EVIDENCE SEARCH Consensus — البحث عن الأدلة	Explore published evidence on a research question. استكشاف الأدلة المنشورة حول سؤال بحثي.	Free plan • Paid upgrades خطة مجانية • ترقيات مدفوعة

Remember تذكّر

AI supports research; always **verify references** and **protect patient data**.

الذكاء الاصطناعي يدعم البحث؛ تحقّق دائمًا من **المراجع** واحمِ **بيانات المرضى**.

AI Tools for Scientific Research
أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي

EN Two useful tools for literature review and research planning

AR أداتان مفيدتان لمراجعة الأدبيات وتخطيط البحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Two useful tools أداتان مفيدتان

Tool الأداة	Use الاستخدام	Example مثال
Claude — Academic reading & writing Claude — القراءة والكتابة الأكاديمية	Summarize research papers, analyze documents, and help organize research objectives. تلخيص الأوراق البحثية وتحليل المستندات والمساعدة في تنظيم أهداف البحث.	Example: Draft objectives for a study on anemia in CKD. صياغة أهداف دراسة عن فقر الدم في مرض الكلى المزمن (CKD).
LeapSpace (Elsevier) — Scientific literature & evidence LeapSpace (إلسفير) — الأدبيات العلمية والأدلة	Explore scientific literature, compare published findings, and investigate research gaps. استكشاف الأدبيات العلمية ومقارنة النتائج المنشورة وبحث الفجوات البحثية.	Example: Compare previous studies on anemia biomarkers. مقارنة الدراسات السابقة عن المؤشرات الحيوية لفقر الدم.

Researcher responsibility مسؤولية الباحث

Verify citations, check accuracy, and protect patient data.

تحقّق من الاستشهادات، وتأكّد من الدقة، واحمِ بيانات المرضى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

21 Putting the Plan Together — Laboratory Example جمع الخطة معًا — مثال مختبري

Element العنصر	Laboratory example المثال المختبري
Question السؤال	Is serum ferritin associated with haemoglobin in haemodialysis patients? هل يرتبط فيريتين المصل بالهيموغلوبين لدى مرضى الغسل الدموي؟
Objectives الأهداف	Measure ferritin and haemoglobin and assess their association. قياس الفيريتين والهيموغلوبين وتقييم الارتباط بينهما.
Design التصميم	Cross-sectional observational study. دراسة رصدية مقطعية.
Population المجتمع	Eligible haemodialysis patients; inclusion and exclusion criteria are defined in advance. مرضى غسل دموي مستوفون للشروط؛ ومعايير الاشتمال والاستبعاد محدّدة مسبقًا.
Measurements القياسات	Ferritin, haemoglobin, and relevant clinical variables. الفيريتين والهيموغلوبين والمتغيّرات السريرية ذات الصلة.
Analysis التحليل	Describe the data and assess the planned association while considering relevant confounders. وصف البيانات وتقييم الارتباط المخطّط مع مراعاة العوامل المُربِكة ذات الصلة.
Ethics الأخلاقيات	Approval, coded data, and confidentiality. الموافقة، والبيانات المرمّزة، والسرّية.

22 Summary الخلاصة

EN A research plan converts a scientific question into an **organized and feasible study**.

AR خطة البحث تحوّل السؤال العلمي إلى **دراسة منظّمة وقابلة للتنفيذ**.

Question السؤال → **Objectives** الأهداف → **Design** التصميم → **Population/Sample** المجتمع/العيّنة → **Variables** المتغيّرات

Data Collection جمع البيانات → **Analysis** التحليل → **Ethics** الأخلاقيات → **Timeline** الجدول الزمني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Study-design types and research classification will be explored further in later lectures.

AR ستُستكشف أنواع تصاميم الدراسات وتصنيف البحث أكثر في محاضرات لاحقة.

The final research report presents what was **planned, performed, found, and interpreted**.

ويعرض تقرير البحث النهائي ما **خُطّط له ونُفّذ ووُجد وفُسّر**.

AI can support planning, but **scientific responsibility remains with the researcher**.

ويمكن للذكاء الاصطناعي دعم التخطيط، لكن **المسؤولية العلمية تبقى على الباحث**.

23 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. A **research plan** = practical map from question to design, sample, measurements, analysis, ethics and time — written **before data collection**.

   خطة البحث = خريطة عملية من السؤال إلى التصميم والعيّنة والقياسات والتحليل والأخلاقيات والوقت — تُكتب **قبل جمع البيانات**.

2. Why: **clarity, feasibility, consistency, quality**.

   لماذا: **الوضوح، قابلية التنفيذ، الاتساق، الجودة**.

3. Good question = **clear, focused, measurable, feasible**; question **asks**, objective **does** (aim + specific objectives).

   السؤال الجيد = **واضح، مركّز، قابل للقياس، قابل للتنفيذ**؛ السؤال **يسأل** والهدف **يفعل** (هدف عام + أهداف خاصة).

4. Observational: **cross-sectional** (same time), **case-control** (outcome → past exposure), **cohort** (exposure → new outcome).

   الرصدية: **المقطعية** (الوقت نفسه)، **الحالات والشواهد** (النتيجة ← التعرّض السابق)، **الأترابية** (التعرّض ← نتيجة جديدة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Experimental: researcher **assigns the intervention**; clinical trial = experimental study in humans.

التجريبية: الباحث **يحدّد التدخّل**؛ والتجربة السريرية = دراسة تجريبية على البشر.

2. Population: **target → study population → sample**; inclusion = who is eligible; exclusion = scientifically justified.

المجتمع: **المستهدف ← مجتمع الدراسة ← العيّنة**؛ الاشتمال = من يحقّ له؛ والاستبعاد = مبرّر علمياً.

3. Sample size: aim/design, difference & variation, precision, dropouts, resources — **justify before starting**.

حجم العيّنة: الهدف/التصميم، الفرق والتباين، الدقة، المنسحبون، الموارد — **برّره قبل البدء**.

4. Variables: **exposure (independent)**, **outcome (dependent)**, confounders.

المتغيّرات: **التعرّض (المستقل)**، **النتيجة (التابع)**، والعوامل المُربِكة.

1. Lab quality: **validated methods, calibration & QC, consistent procedures, traceability**.

جودة المختبر: **طرائق مُثبتة، المعايرة وضبط الجودة، إجراءات متّسقة، قابلية التتبّع**.

2. Ethics: **approval, informed consent, confidentiality, patient safety**; AI helps but **the researcher is responsible**.

الأخلاقيات: **الموافقة، الموافقة المستنيرة، السرّية، سلامة المريض**؛ والذكاء الاصطناعي يساعد لكن **المسؤولية على الباحث**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Research plan	خطة البحث / مقترح البحث / بروتوكول الدراسة
Objective (aim)	الهدف / الغاية / الغرض
Feasibility	قابلية التنفيذ / الجدوى / إمكانية الإنجاز
Study design	تصميم الدراسة / منهج الدراسة
Observational study	دراسة رصدية / دراسة وصفية بالملاحظة
Experimental study	دراسة تجريبية / دراسة تدخّلية
Cross-sectional study	دراسة مقطعية / دراسة عرضية
Case-control study	دراسة الحالات والشواهد / دراسة الحالة والضابط
Cohort study	دراسة أترابية / دراسة جماعية / دراسة الفوج
Clinical trial	تجربة سريرية / تجربة إكلينيكية
Intervention	تدخّل / إجراء علاجي
Target population	المجتمع المستهدف / الجمهور المستهدف
Sample	العيّنة / النموذج
Inclusion criteria	معايير الاشتمال / معايير الإدخال / شروط القبول
Exclusion criteria	معايير الاستبعاد / معايير الإقصاء
Independent variable	المتغيّر المستقل / متغيّر التعرّض / العامل
Dependent variable	المتغيّر التابع / متغيّر النتيجة / الحصيلة
Confounder	عامل مُربِك / متغيّر مُخِلّ / عامل خلط
Informed consent	الموافقة المستنيرة / الموافقة المسبقة عن علم
Confidentiality	السرّية / الخصوصية / كتمان المعلومات
Traceability	قابلية التتبّع / إمكانية التعقّب
Literature review	مراجعة الأدبيات / مراجعة المصادر / الدراسات السابقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t